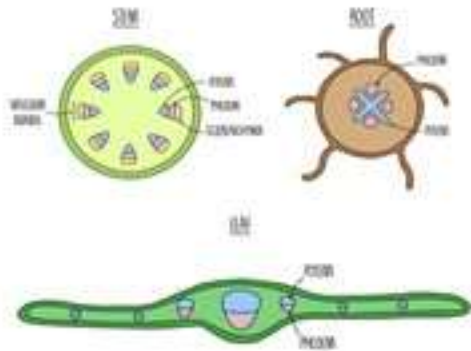
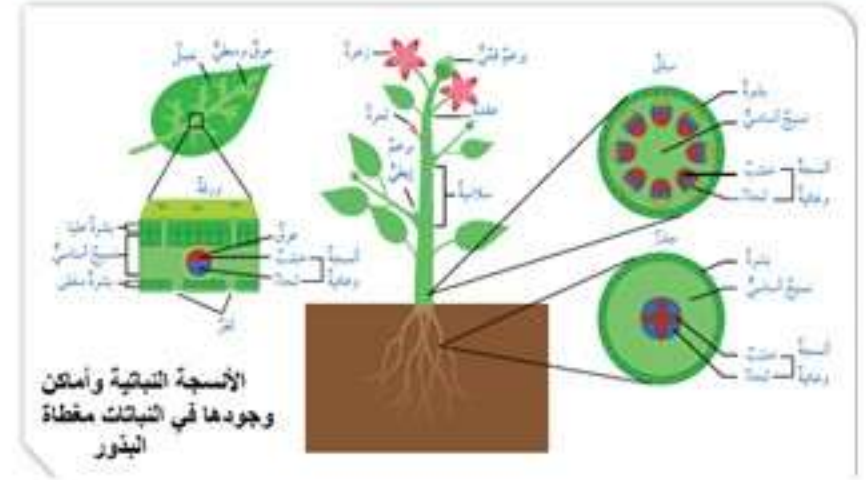


(تركيب السيقان و الجذور و الأوراق)

&

توزيع نسيجي الخشب و اللحاء (

المعلمية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة
مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)



للصف الحادي عشر



شكل 6: شكل يوضح كيف ينقل نسيج الخشب واللحاء المواد إلى جميع أجزاء النبات.

اعداد أ. خلود العجمي

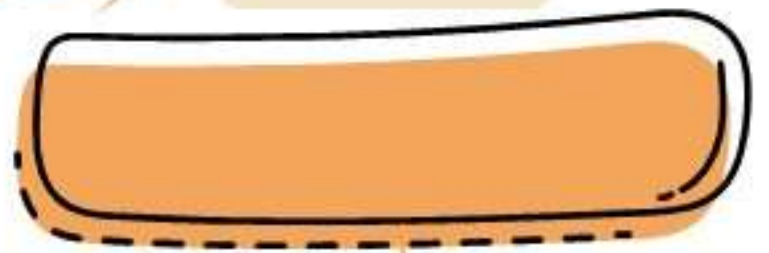


احتياجات النبات الاساسية



الهدف منها

الأجزاء الرئيسية من النبات للحصول عليها

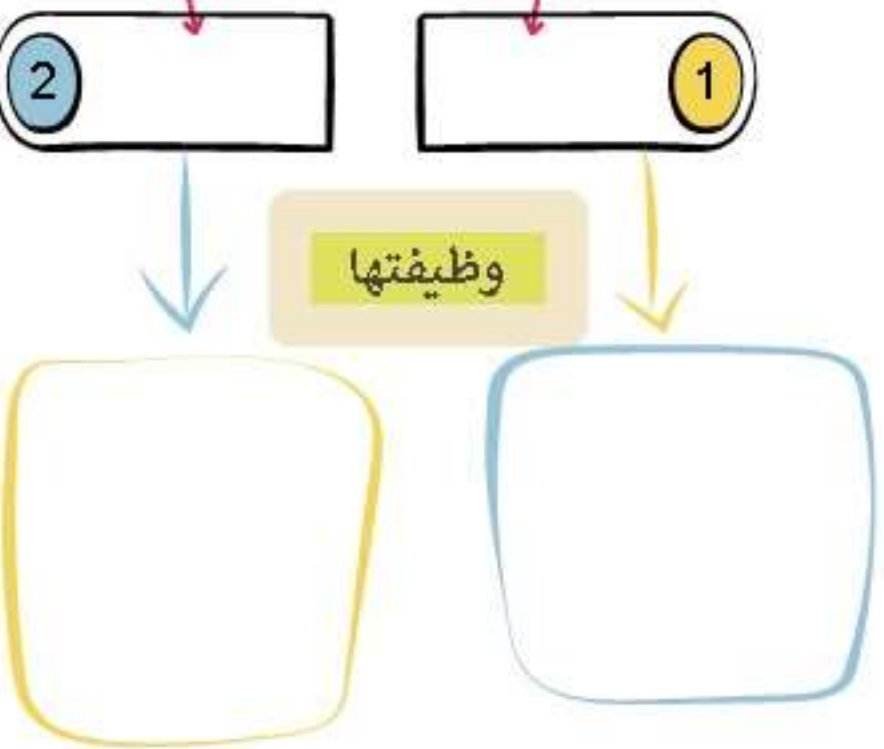


مكان الحدوث

وظيفتها



اعداداً. خلود العجمي





احتياجات النبات الاساسية



الهدف منها

صنع الغذاء بعملية التمثيل الضوئي

مكان الحدوث

الاوراق

الأجزاء الرئيسية من النبات للحصول عليها

1 الجذور

وظيفتها

امتصاص الماء
و
الاملاح المعدنية

2 الاوراق

التبادل الغازي
و
امتصاص الضوء



اعداداً: خلود العجمي



معلومة تهكم

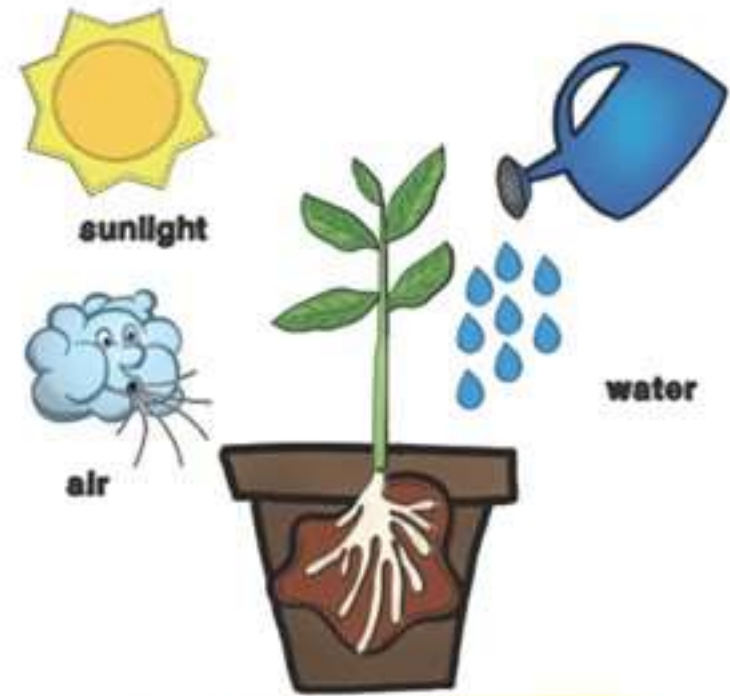


هذا المواد ضرورية لجميع أجزاء وخلايا النبات .
لذلك لابد من وجود ناقل لها

(من الأوراق الى باقي أجزاء النبات)
(من الجذور الى باقي أجزاء النبات)

سؤال فمّن هو يا ترى ؟

Plant Needs



اعداد أ. خلود العجمي

الـجواب

الجهاز الوعائي

هو موضوع درس اليوم بإذن الله

اعداد أ. خلود العجمي





معايير النجاح

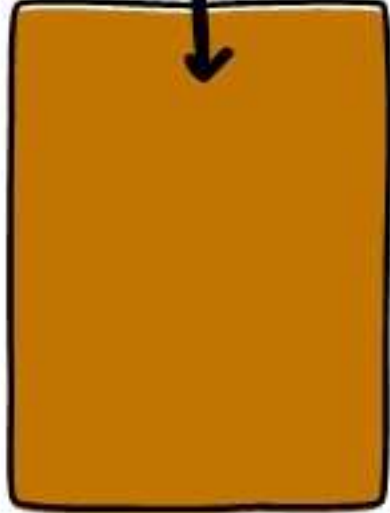




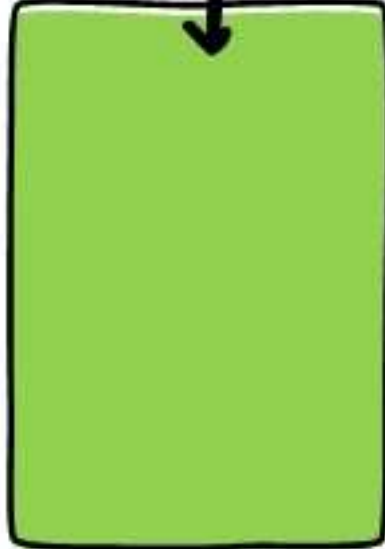
استرجع معلوماتك للصف التاسع حول الجهاز الوعائي:-



مكوناته/
محتوياته



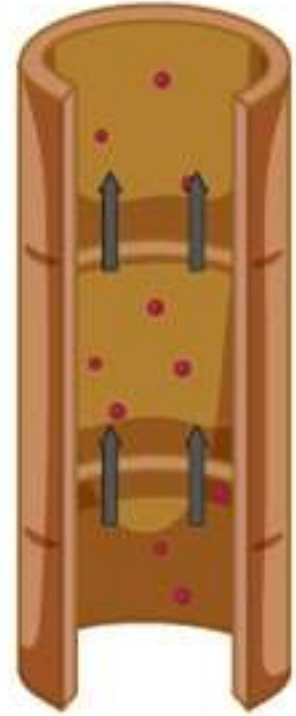
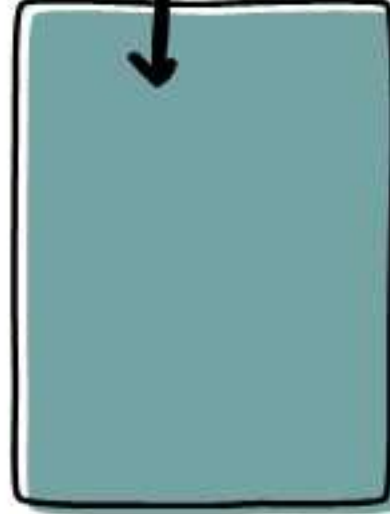
موقعه



سبب
التسمية



وظيفته



خشب



لحاء



استرجع معلوماتك للصف التاسع حول الجهاز الوعائي:-



مكوناته/
محتوياته

نسيج الخشب
+
نسيج اللحاء

موقعه

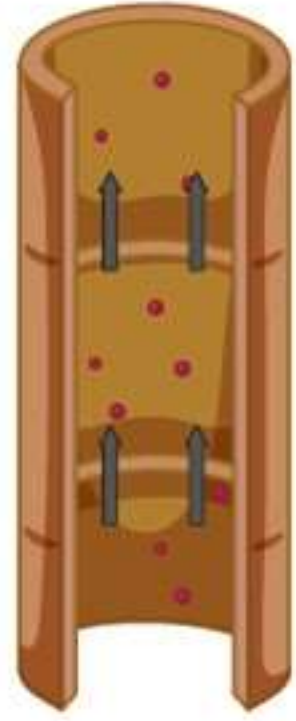
في العديد من
الكائنات
متعددة
الخلايا.
(حيوانات /
نباتات)

سبب
التسمية

وجود انابيب
أو
أوعية.

وظيفته

نقل المواد
الذائبة في الماء
الى جميع أجزاء
النبات



خشب

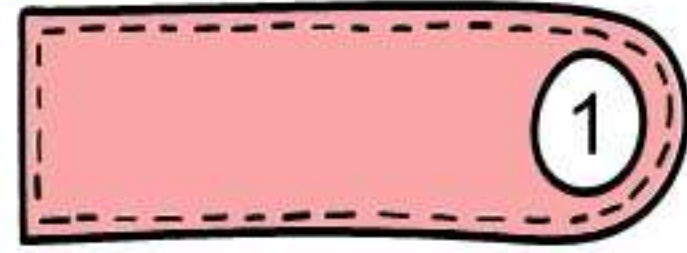
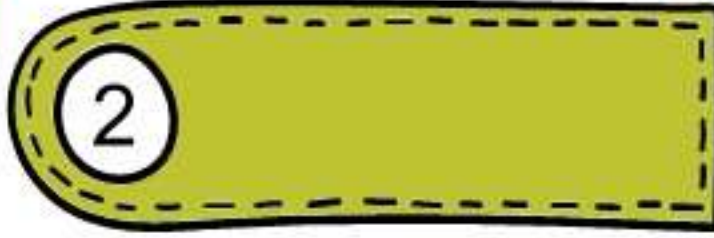


لحاء

استرجع معلوماتك للصف التاسع حول مكونات الجهاز الوعائي:-



اعداد أ. خلود العجمي



وظيفته

مكونات مادة النقل

طريقة النقل

استرجع معلوماتك للصف التاسع حول **مكونات** الجهاز الوعائي:-



اعداد أ. خلود العجمي



② اللحاء



لحاء

ينقل عصارة اللحاء

المواد الناتجة من عملية التمثيل الضوئي.

وظيفته

مكونات مادة النقل

التحرك في اتجاهات مختلفة من اللحاء:

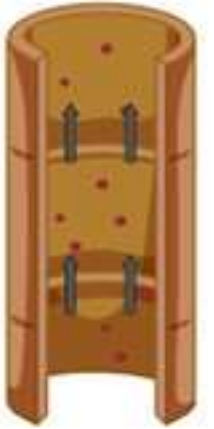
من الأوراق الى بقية أجزاء النبات

و

من أعضاء التخزين الى أجزاء أخرى من النبات.

طريقة النقل

① الخشب



خشب

ينقل عصارة الخشب

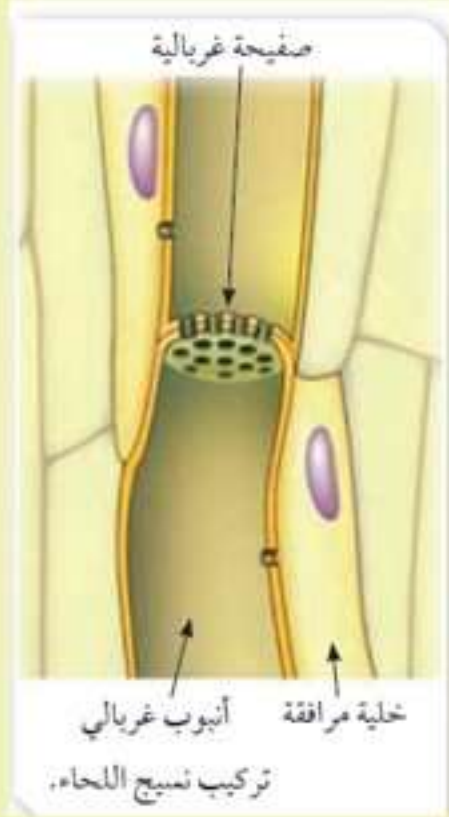
تتكون من :-

الماء بشكل رئيسي + الأيونات غير العضوية (الأملاح المعدنية).

التحرك في اتجاه واحد من الجذور الى باقي أجزاء النبات



معلومة على السريع



يتكون اللحاء من :

أنابيب غربية

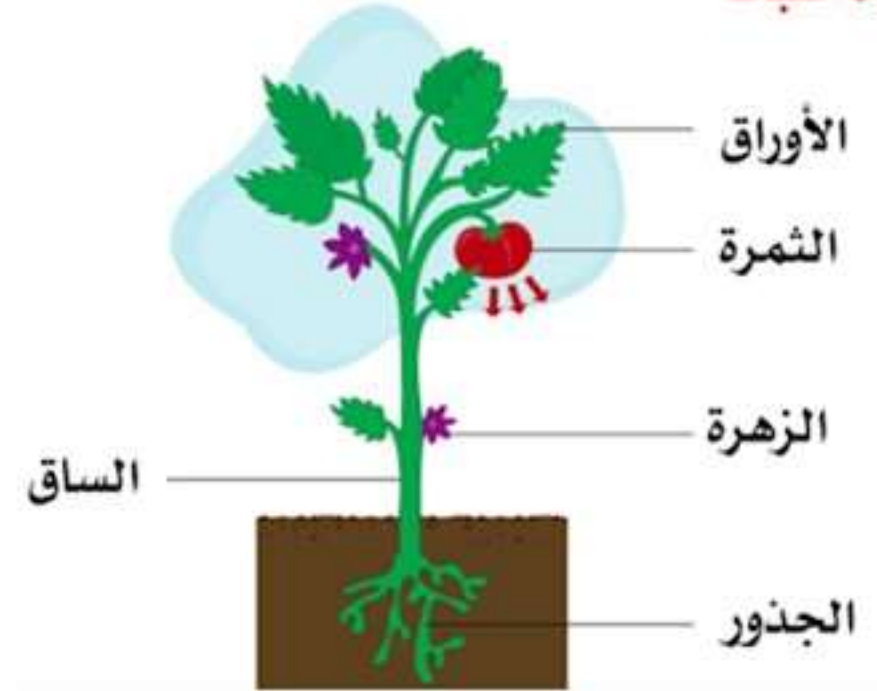
اعداداً. خلود العجمي



ما الأجزاء /الأعضاء الرئيسية في عملية النقل في النبات



أجزاء النبات

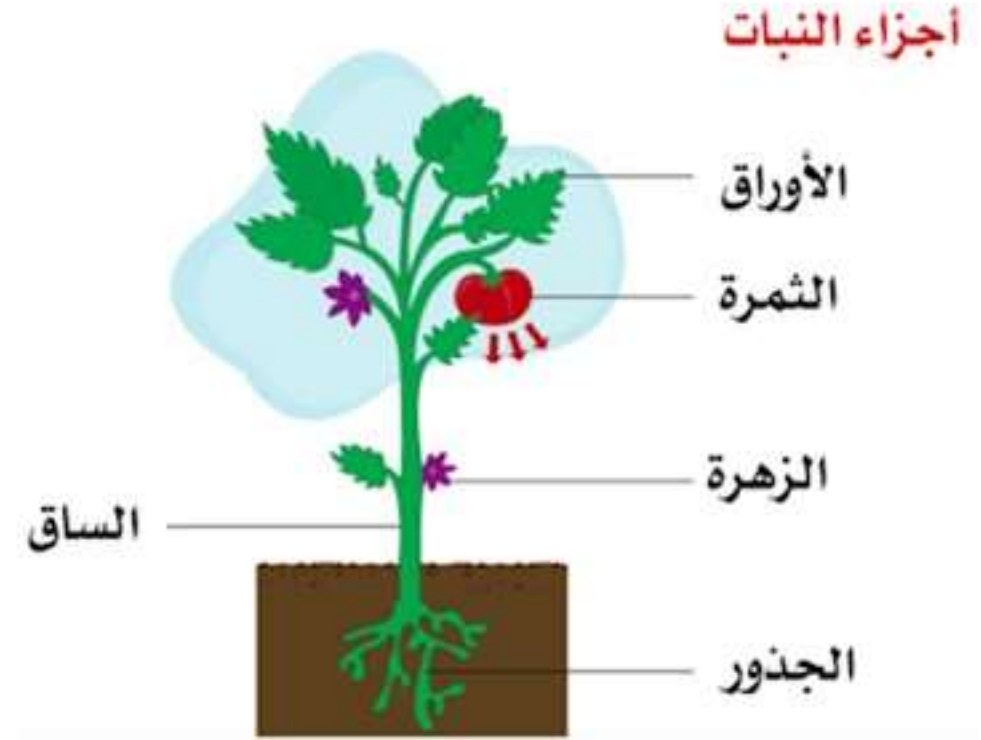


اعداد أ. خلود العجمي





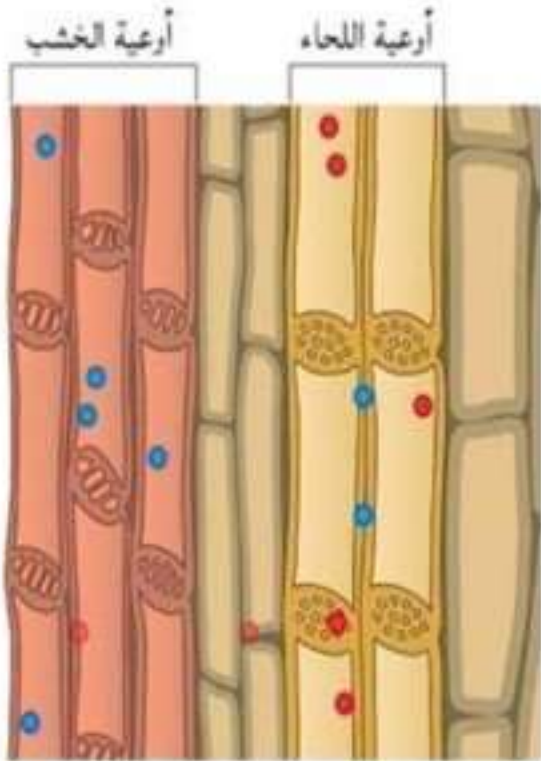
ما الأجزاء / الأعضاء الرئيسية في عملية النقل في النبات



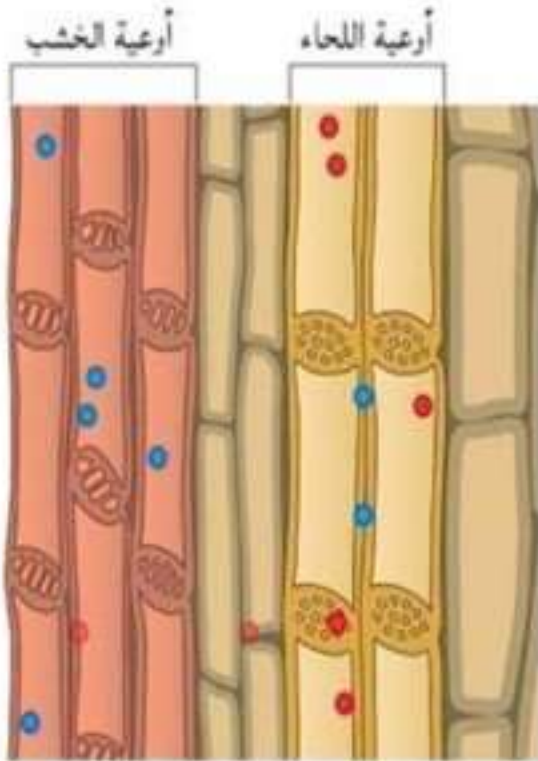


ما الطريقة المناسبة لدراسة تركيب أجزاء النقل في النبات؟

LET'S
THINK 
خطينا نفكر.....



ما الطريقة المناسبة لدراسة تركيب أجزاء النقل في النبات؟



01 نستخدم شرائح جاهزة أو صوراً مجهرية إلكترونية لمقاطع عرضية لهذه الأعضاء.

02 نستخدم الرسم التخطيطي السطحي بقوة التكبير المتوسطة وتفصيل لمجموعات من خلايا بقوة التكبير الكبرى كما تشاهد بالمجهر.



تنويه هاءااام

تحذير
هام



يجب اتباع النصائح helpful tips

الواردة في المهارات العملية (٦-١)

عند عمل رسوم من العينات بالمجهر .



توضيح
Hand icon



النباتات الزهرية



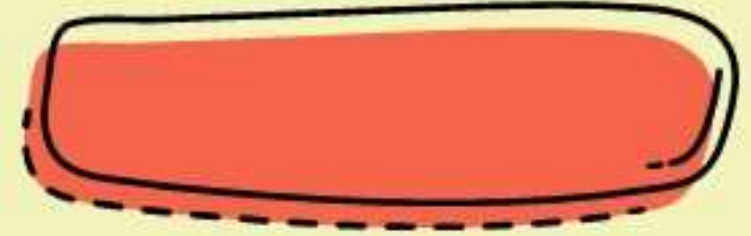
2

انواعها



خصائص
اوراقها

1





النباتات الزهرية



2

انواعها

1



ثنائية الفلقة

نباتات ذات نصل عريض و اعناق رفيعة.



أحادية الفلقة

اعشاب ذات أوراق طويلة رفيعة.

خصائص
اوراقها



(أ)



(ب)

كلا الفئتين (ذوات الفلقة / ذوات الفلقتين)

تختلف في

تتشابه في

توزيع اوعية الخشب
و اللحاء في الجذور
والأوراق و السيقان.

اليات النقل

اعداداً. خلود العجمي



مهارات عملية (١-٦)



اعداداً. خلود العجمي

رسوم بيولوجية كما تشاهد بالمجهر الضوئي.

الأدوات والالجهزة:

سوف تحتاج الى الأدوات والالجهزة الالية:

قلم رصاص حاد HB ، لا تستخدم قلم حبر جاف او اقلاما ملونة .

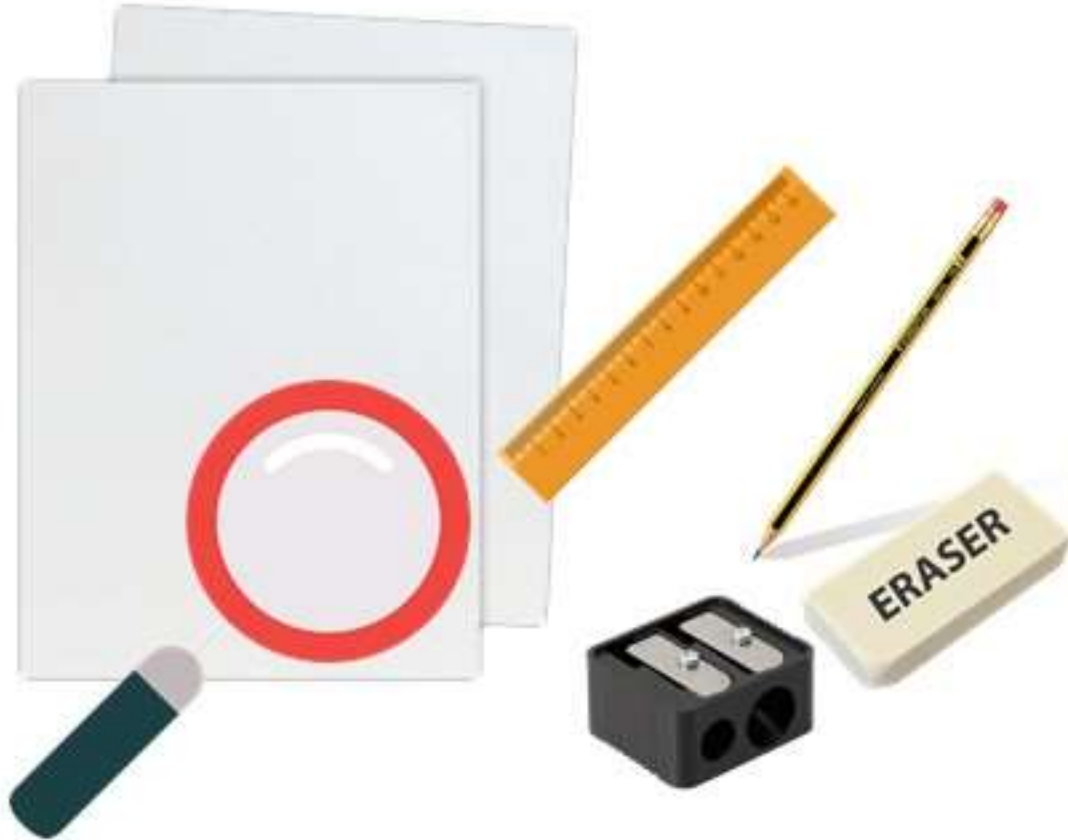
مبرة

ممحاة

مسطرة (الرسم الخطوط التي تشير الى المسميات)

ورقة بيضاء

عدسة مكبرة





مهارات عملية (٦-١)



اعداداً. خلود العجمي

كي يكون رسمك جيداً (قواعد تقنية الرسم الجيد).

ارسم رسماً كبيراً بما يكفي وإذا كنت ترسم الكائن الحي أو النسيج بأكمله فيجب أن يغطي عادة أكثر من نصف المساحة المتاحة على الصفحة. ترسم الخلايا المفردة عادة بقوة التكبير الكبرى بقطر يتراوح بين سنتيمتراً واحداً أو عدة سنتيمترات.

إذا أخطأت فاستخدم ممحاة جيدة تزيل الخطوط نهائياً.

استخدم القلم الحاد دائماً.

ارسم خطوطاً واضحة ومتصلة ومن دون أي تداخل.

لا تظلل الرسم.

استخدم نسباً وملاحظات دقيقة ولا تعتمد على الكتاب المدرسي كمرجع لك.



مهارات عملية (١-٦)



اعداداً. خلود العجمي

الرسم بقوة التكبير المتوسطة (انظر الشكل ١-٦)

يمكن رسم جزء تمثيلي للمقطع (على سبيل المثال نصف المقطع العرضي).

مثال على رسم تخطيطي سطحي بقوة التكبير المتوسطة لمقطع في ساق نبات الشمس Helianthus كما يرى في الشكل ١-٦ .

لا ترسم خلايا مفردة .

ارسم جميع الأنسجة محاطة بالكامل بخطوط.

ارسم التوزيع الصحيح للأنسجة.



مهارات عملية (١-٦)



اعداد أ. خلود العجمي



- ال شكل ١-٦ يظهر الجانب الأيمن من هذا الرسم بقوة
- ال التكبير المتوسط أمثلة على تقنيّة الرسم الجيد. في حين
- ال يظهر الجانب الأيسر العديد من الأخطاء التي يجب تجنبها.

الرسم بقوة التكبير الكبرى

ارسم بضع خلايا ممثلة فقط .

ارسم جدار الخلية لجميع الخلايا النباتية .

لا ترسم النواة على شكل بقعة داكنة .



مهارات عملية (٦-١)



اعداد أ. خلود العجمي

كي يكون رسمك جيدا .

يجب ان تنتهي خطوط المسميات تماما عند التركيب حيث ستكتب المسميات . لا تستخدم رؤوس الأسهم .

رتب خطوط المسميات بدقة ، وتأكد من انها لا تتراكم فوق بعضها .

يجب كتابة المسميات بشكل افقي كما في هذا الكتاب .

اضف التعليقات Annotate على الرسم عند الضرورة . ويعنى التعليق كتابة ملاحظات قصيرة بجوار المسميات لوصف او شرح ميزات بيولوجية .

استخدم قلما حادا دائما .

اكتب مسمى جميع التراكيب ذات الصلة . اكتب أيضا العنوان ، ووضح ماهية العينة ، ثم حدد المقياس المناسب لها .

حدد الأجزاء بشكل صحيح .

استخدم مسطرة لرسم خطوط المسميات وخط المقياس .



مهارات عملية (٦-١)



اعداداً. خلود العجمي

التكبير:

قس بين نقطتين مناسبتين من الرسم ، سيبين ذلك القياس المشاهد.

قس بين نقطتين من العينة نفسها باستخدام مقياس شبكة العدسة العينية Eyepiece graticule لتحصل على القياس الحقيقي .

اقسم القياس ١ على القياس ٢ ، احرص على استخدام الوحدات نفسها (قد تحتاج الى تحويل بين mm و μm)

التكبير هو مقدار تكبير (او تصغير) الرسم مقارنة مع العينة ، يمكن حسابه باستخدام الصيغة الآتية:

$$\text{مقدار التكبير} = \frac{\text{القياس المشاهد}}{\text{القياس الحقيقي}}$$



مهارات عملية (٦-١)



اعداداً. خلود العجمي

خط المقياس :-

على سبيل المثال :-

خط المقياس خط مرسوم أسفل رسم العينة ،
ويمثل طول قسم معين للعينة .

إذا تم تكبير العينة 400 مرة
فان خط المقياس بطول 40 mm في الجزء السفلي من الرسم .

سيمثل مسافة أصغر بمقدار 400 مرة من تلك التي في العينة .

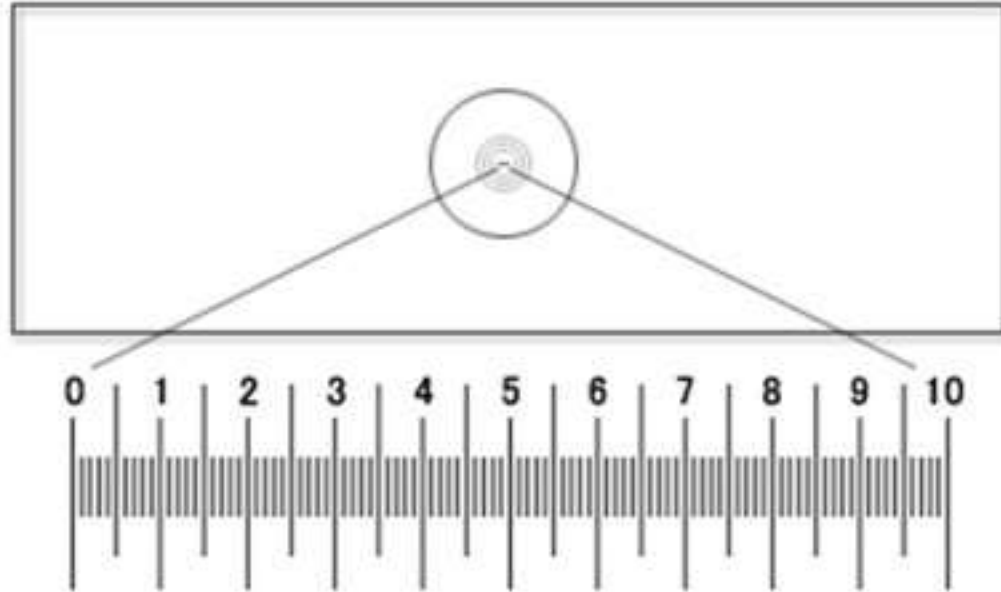
400 مرة أصغر من 40 mm يساوي 40/400 والذي يساوي 0.1
mm أو 100µm لذلك سيكتب خط المقياس 100µm



مهارات عملية (١-٦)



اعداداً. خلود العجمي

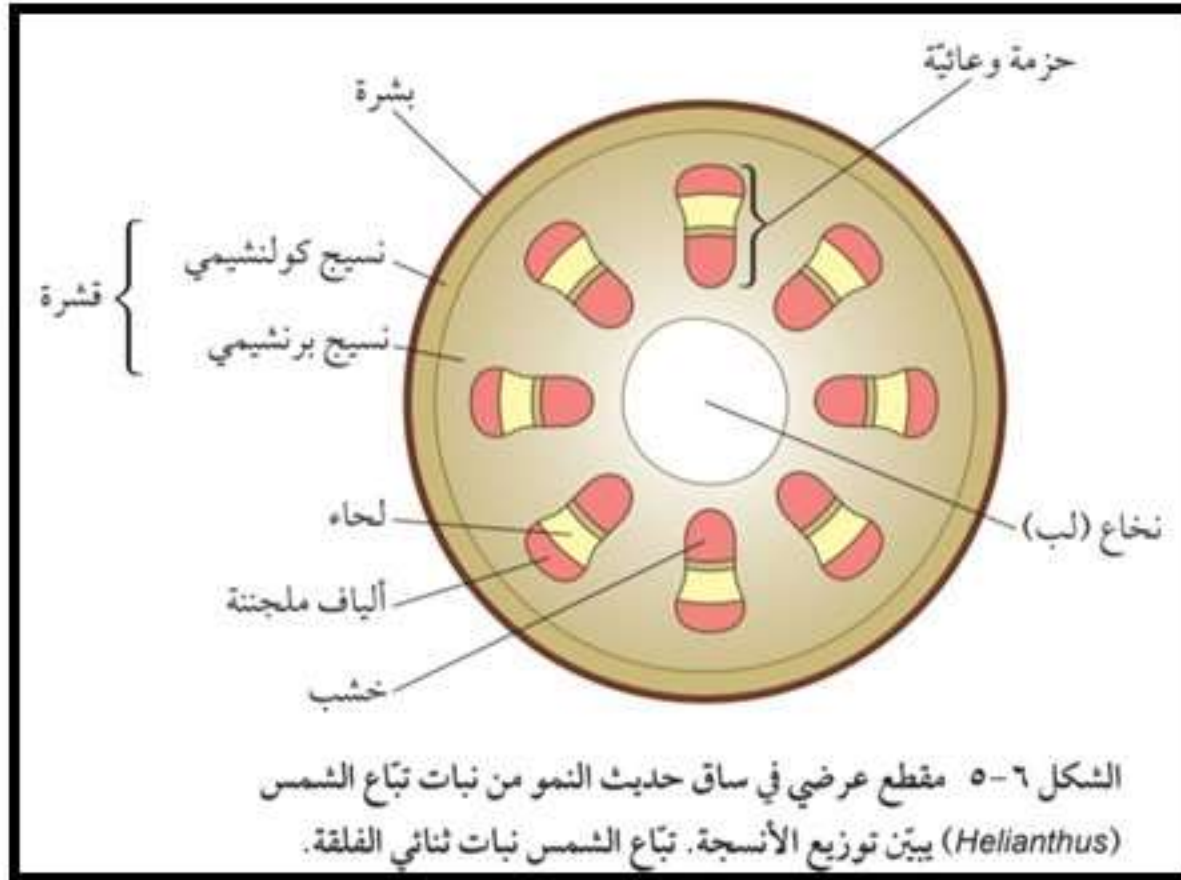


قياس الخلايا و الانسجة و الأعضاء .

سيتيح استخدام
مقياس شبكة العدسة العينية
و مقياس المنضدة Stage micrometer
اخذ قياسات للخلايا و الانسجة و الأعضاء
و سيساعدك على عرض الانسجة بنسبها
الصحيحة .



الرسوم التخطيطية السطحية بقوة التكبير المتوسطة



يمثل هذا الشكل مقطع عرضي
لساق نموذجي لنبات ثنائي الفلقة .

يوضح الشكل الانسجة الواجب
التركيز عليها (الخشب و اللحاء)

هناك أنسجة إضافية من المفيد
معرفتها.

لأنها سنساعدك في تنفيذ الرسوم التخطيطية
السطحية بقوة التكبير المتوسطة كذلك
سنفيدك عند دراسة حركة المواد عبر النبات.



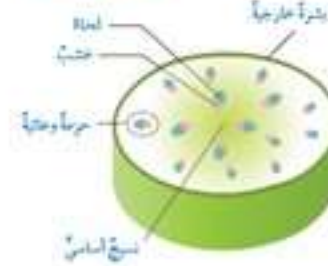
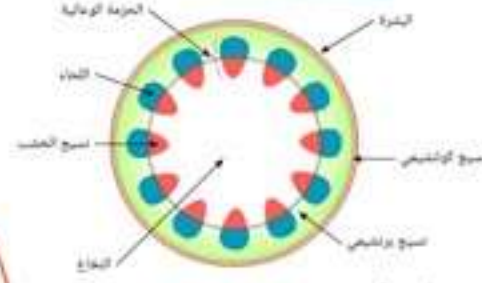
تعلم تعاواني

اعداداً. خلود العجمي



ماذا تعرف عن (الخشب و اللحاء)

من حيث



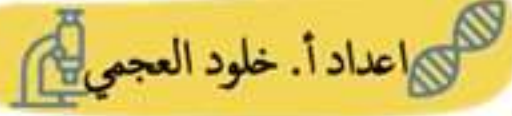
جذر النبات ذي الفلقتين

لون الاصطباغ و المحتويات

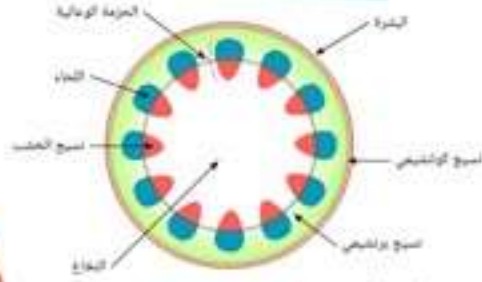
ماذا تعرف عن(الخشب و اللحاء)



تعلم تعاوني



من حيث



لون الاصطباغ و المحتويات

يصطبغ اللحاء عادة باللون الاخضر
ويحتوي على خلايا صغيرة ،

في حين

يصطبغ الخشب باللون الأحمر
ويحتوي القليل من الاووعية الكبيرة.

موقع تواجدہ

يوجد الخشب واللحاء
في السيقان و الأوراق في
تراكيب تعرف بالحزم الوعائية
مع وجود انواع قليلة من الخلايا.

كما يوجد الخشب و اللحاء في مركز الجذر.

ماذا تعرف عن (البشرة.....)



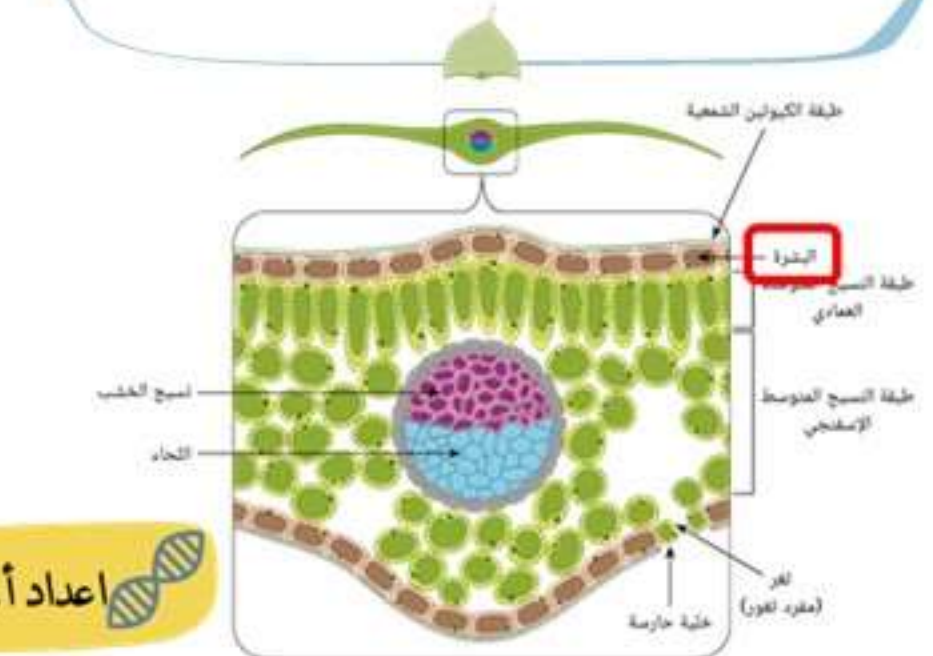
تعلم تعاوني



من حيث

البشرة الداخلية

مفهوم البشرة



اعداد أ. خلود العجمي

ماذا تعرف عن (البشرة.....)



تعلم تعاوني



من حيث

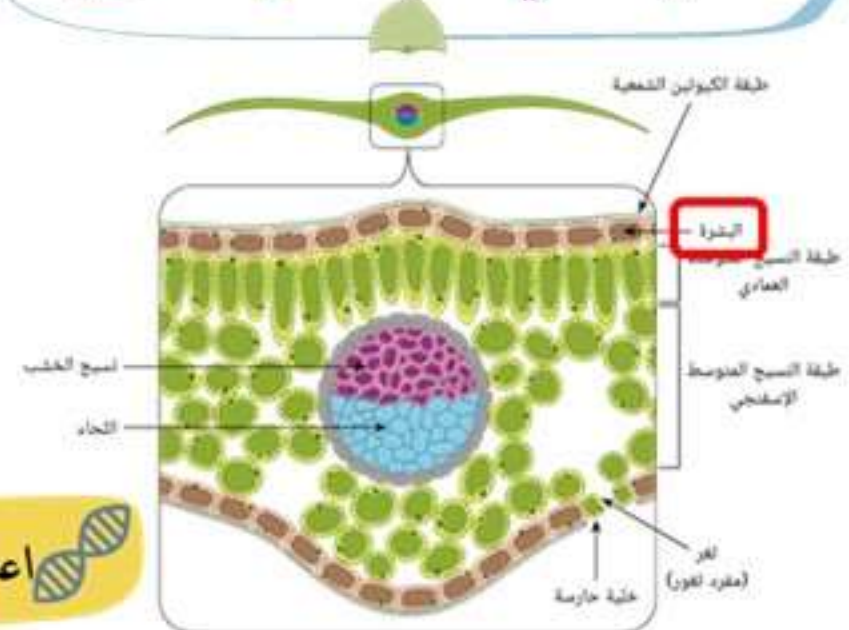
البشرة الداخلية

البشرة الداخلية طبقة من الخلايا تحيط بالنسيج الوعائي في النبات وتظهر بوضوح في الجذور .



مفهوم البشرة

البشرة عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا تغطي النبات من الخارج.



اعداد أ. خلود العجمي



تعلم تعاوني

ماذا تعرف عن (الخلايا.....)



السكليرنشمية

الكولنشمية

البرنشمية

اعداد أ. خلود العجمي





تعلم تعاوني



ماذا تعرف عن (الخلايا.....)

السكليرنشمية

هي الالياف الموجودة في
الحزم الوعائية للسيقان .

تزيد من قوة الساق .

تصطبغ باللون الأحمر كما
في الخشب .

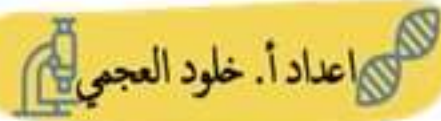
وتحتوي على مادة اللجنين
القوية

الكولنشيمية

هي خلايا شبيه بالبرنشيمية .

لها جدران أكثر سماكة لتوفر
المزيد من الدعم .

تتواجد حول الجزء الخارجي من
السيقان تحت البشرة وفي
العرق الأوسط للأوراق.



اعداد أ. خلود العجمي

البرنشيمية

هي الخلايا الموجودة خارج
الحزم الوعائية.

تحتوي جدران خلوية صلبة .

وتختلف في حجمها وقد ترى
النوى في بعضها .

وتتكون القشرة في السيقان و
الجذور منها .

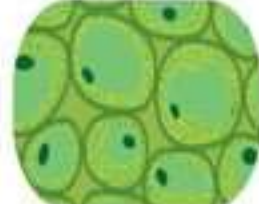
لأشكال الخلايا



Sclerenchyma



Collenchyma



Parenchyma

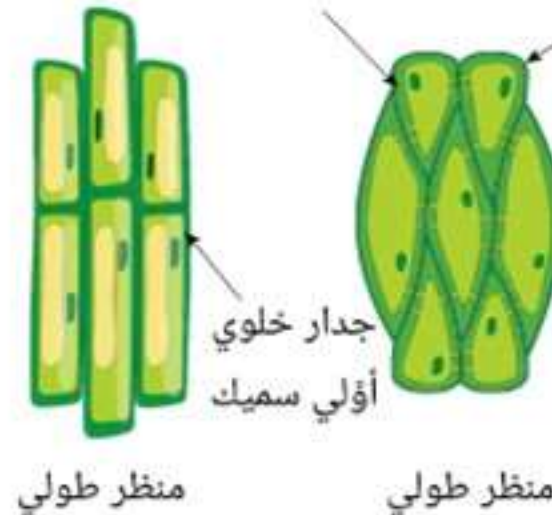
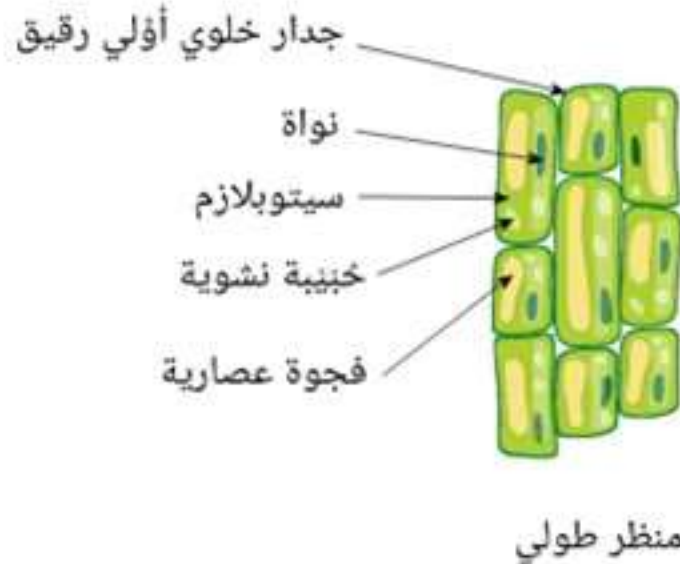
نسيج برنشيمي



نسيج كولنشيمي



نسيج إسكلرنشيمي

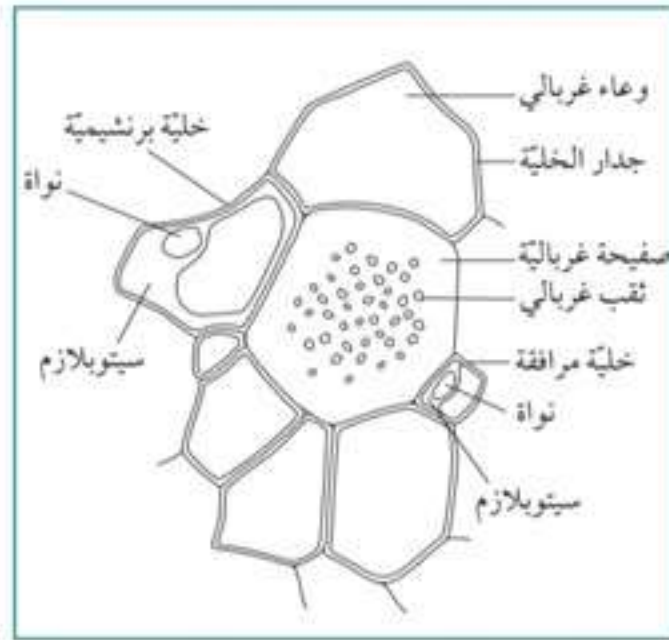




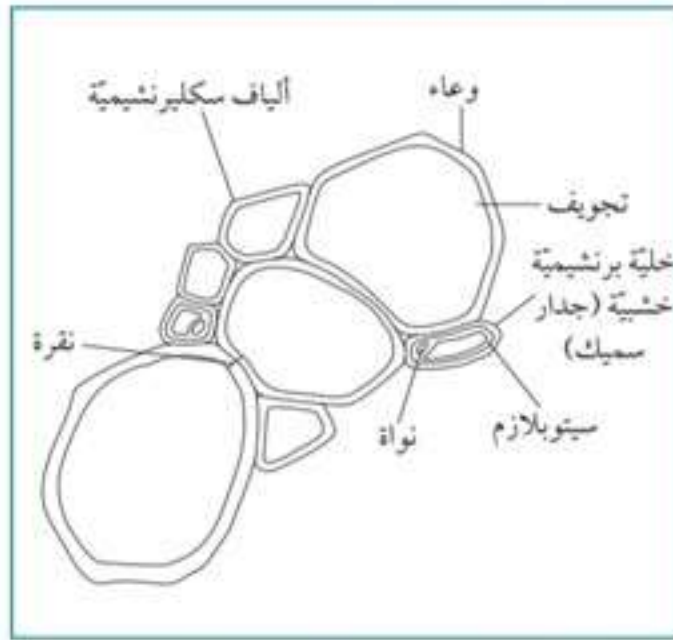
رسوم تخطيطية تفصيلية بقوة التكبير الكبرى



اعداد أ. خلود العجمي



الشكل ٦-٧ رسم تفصيلي بقوة التكبير الكبرى للحاء كما يشاهد من خلال مقطع عرضي.



الشكل ٦-٦ رسم تخطيطي تفصيلي بقوة التكبير الكبرى للخشب كما يشاهد من خلال مقطع عرضي. تبدو في الرسم ثلاثة أوعية كبيرة.

عند رسم خلايا بقوة التكبير الكبرى نستخدم قواعد المهارات العملية (٦-١).

عدم رسم خلايا كثيرة لجعل الرسم يبدو كما في العينة أو الصورة المجهرية.

يجب التركيز على رسم خليتين أو ثلاث خلايا ممثلة النسيج المحدد بدقة ..



شاهد الآن

شاهد You Tube وتعلم



Google

<https://www.youtube.com/watch?v=l-jl-gCKrCw>

محرك بحث Google متوفر باللغة: English فارسی اردو



Google

<https://www.youtube.com/watch?v=zazronsry88>

محرك بحث Google متوفر باللغة: English فارسی اردو



Google

<https://www.youtube.com/watch?v=ibu8pi0TslU>

محرك بحث Google متوفر باللغة: English فارسی اردو



Google

<https://www.youtube.com/watch?v=MbQ16IOAiZ8>

محرك بحث Google متوفر باللغة: English فارسی اردو



Web Click Icon

تحقق من فهمك



Google



Bing

<https://wordwall.net/resource/7389559/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A>

Search

Google



Bing

<https://wordwall.net/resource/14064649/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8>

Search



Google



Bing

<https://wordwall.net/resource/7312294/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA>

Search

Google



Bing

<https://wordwall.net/resource/6884360/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9>

Search





أقيم ذاتي بذاتي



اعداد أ. خلود العجمي